



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inibico	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	120	95	340.00	1.12	Fora de faco interno, sem acouso
PA-1	Parede hídrica interna	120	94	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	120	90	90.84	1.20	Entre o forro de tecto, isolado termico, em todo o
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	96	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a garagem
PI-1	Divisória interna simples	120	91	29.00	1.00	Entre de zonas homologadas (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 12 + eps 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso R2 12.5 + montante 95 c/l na 90 + gesso 12.5 + refreco para lajeas

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 120 mm nao ha problema e depende do area cob.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barato: +1.00 por chapa adicional. Desaparece a maquina sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciclado + montante 70 c/l na 90 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma terra a 125 (dBx) chega ao teto em cerca de 45 (dBx), no sentido inverso, a TV a 75 (dBx) chega a oficina em 14 (dBx) — insulhado. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/l na 90 + gesso 12.5

Para 42 dB a superior, o sistema da ISO 12575-2 evita problemas de mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Dado familia dimensional (120 x 120 mm), quatro composicoes.

• Nonfatti vici, vici da casa muda, varia-se o contruido dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, não a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-25 REV R12
---	--	--	---